MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A fémkereső detektor

A hétköznapi életben több helyen találkozhatunk fémkereső detektorokkal. Ilyen például a repülőterek beléptető kapuja. De sokan járják például a tengerpartokat elhagyott fémtárgyak, pénzérmék után kutatva. A detektorok felépítése és fajtája nagyon sokféle lehet. A detektorok fontos része egy úgynevezett gerjesztőtekercs, amely változó mágneses teret hoz létre a vizsgálandó térrészben. Ha a változó mágneses tér fémet ér, akkor a fém erre elektromágneses hullám formájában válaszjelet sugároz, amit többnyire egy vevőtekercccsel észlelhetünk. A gerjesztőtekercs általában 5–15 kHz közötti frekvenciákat használ, az alacsony frekvenciájú hullám mélyebben a földbe hatol, de kisebb tárgyakat (pl. érmék) nem képes feltárni, mert a gerjesztőtekercs frekvenciájának csökkenésével keletkező örvényáramok is gyengébbek lesznek. Általában elmondható, hogy a vizsgált térrészben lévő anyagok vezetőképessége és relatív mágneses permeabilitása alapján a különböző anyagok különböző erősségű és jellegű válaszjeleket adnak. A válaszjelek szűrése, erősítése, feldolgozása gyors áramkörök segítségével történik, sokszor fény- vagy hangjelekké alakítják át a fémkeresők az információt.

a) Mutassa be az elektromágneses indukciót leíró Faraday-törvényt!
b) Mikor jönnek létre egy nyugvó tárgyban örvényáramok? Mit mondhatunk az örvényáramok irányáról? Ismertesse Lenz törvényét általánosságban!
c) Ismertesse vázlatosan, hogy jön létre az elektromágneses válaszjel a fémkereső által megtalált fém tárgyban!
d) Általában az egybefüggő, tömbszerű, nagyobb tárgyak könnyebben detektálhatók, mint a vékony szálakból vagy vékony, szigetelt rétegekből állók. Adjon magyarázatot a jelenségre!
e) Minél távolabb van a fémkereső detektor tekercse a fémtárgytól, annál kisebb jelet észlel a kereső. Milyen okai lehetnek ennek?
f) A talajban lévő üvegtárgyakra nem jelez a detektor, de néha a nedves föld is ad gyenge hamis jelet. Miért?
g) Alacsonyabb frekvenciájú gerjesztés gyengébb jeleket eredményez egy adott fémtárgy esetében. Miért?
h) Milyen értékek között változhat a szokásos gerjesztőtekercsek által használt elektromágneses hullám hullámhossza?

2. A Ciaran-vihar tombolása

„Britek milliói voltak kénytelenek 2023 novemberében pocsék ízű teát inni a Ciaran-vihar tombolása alatt” – erre következtet a Guardian egy friss kutatás alapján, melynek szerzői a víz forráspontjáról készítettek méréseket a vihar napján Angliában. Az Egyesült Királyságban lévő Readingi Egyetem meteorológusainak friss tanulmánya azt állapította meg, hogy a városban a vihar reggelén 100 °C helyett mindössze 98 °C volt a víz forráspontja. A 2023. november elején átvonuló viharnak Európában több halálos áldozata is volt, a helyenként 160–190 kilométer/órás széllökésekkel és erős esőzésekkel járó ciklon több ezer francia és brit háztartásban okozott áramkimaradást. (A Telex cikkének nyomán.)

a) Mit nevezünk telített vízgőznek?
b) Ismertesse a forrás jelenségét, adja meg a forráspont nyomásfüggésének magyarázatát!
c) A vihar során fellépő erős széllökések nyomáscsökkenést okozhatnak. Ha egy áramló közeg keresztmetszete csökken, akkor hogyan változik az áramlás sebessége és a közegbeli nyomás?
d) A csatolt táblázat alapján állapítsa meg a Ciaran-vihar hatására bekövetkező nyomáscsökkenés mértékét!
e) A nyugalomban lévő levegő nyomásának csökkenését és ennek következtében a víz forráspontjának csökkenését a magas hegyek között is megfigyelhetjük. Mi a magyarázata annak, hogy a levegő nyomása a tengerszint feletti magasság függvényében csökken? Ez a csökkenés nem egyenesen arányos a magassággal. Miért?
f) Egy erős széllökés hatására egy ház tetőablakainak külső oldalán 1500 Pa nyomáscsökkenést mérhetünk. Mekkora erő hat ilyenkor egy 80 cm-szer 150 cm-es ablakra, ha a ház belsejében normál légköri nyomás van?

Telített vízgőz nyomása különböző hőmérsékleteken

hőmérséklet (°C)	nyomás (kPa)
100	101,3
99	97, 8
98	94,3
97	90,9
96	87,7

.

3. A Hold mozgása

„Ez a besötétedés természetesen csak a hold újságakor esetik meg, mert csak akkor lehet a nap és a föld közt a hold, de nem minden hold újulásakor történhetik meg, mert a hold újulása csak azt kívánja egy líneán légyen a hold a nappal, mely minden holdnapban rendesen megtörténik, de a nap fogyatkozása még ezen kívül azt is megkívánja, hogy a hold a gomboknál légyen, vagy közel hozzájuk, mely minden holdnapban meg nem eshetik.”

Varga Márton: A csillagos égnek és a Föld golyóbissának az ő tüneményeivel együtt való természeti előadás és megismértetése 1809, Nagyvárad.



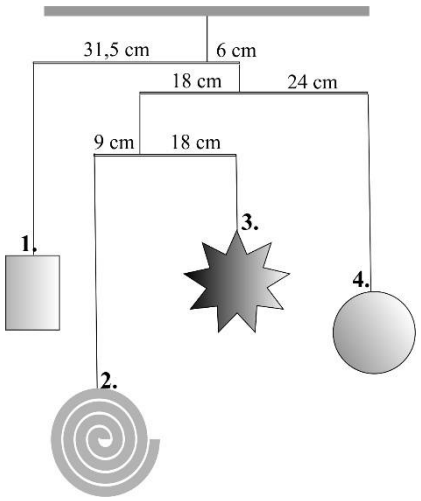
a) Körülbelül mennyi idő alatt kerüli meg a Hold a Földet és a Napot?
b) Mi a magyarázata annak, hogy a Hold mindig ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé?
c) Miért látunk holdfázisokat? Térjen ki arra, hogy mekkora az egyes holdfázisok idején a Hold megvilágított része!
d) Ismertesse és értelmezze a napfogyatkozás jelenségét!
e) Milyen holdfázis van napfogyatkozáskor?
f) A napfogyatkozások során lehetséges, hogy a Nap teljes mértékben takarásban van, egyáltalán nem látszik. Van olyan eset is, amikor a Nap fényes pereme körben, gyűrűszerűen veszi körül a sötét, leárnyékolt részt. Mi a különbség az égitestek elhelyezkedésében ebben a két esetben?
g) A Naprendszer mely bolygói tudnak (a Földről szabad szemmel észrevehetetlen) napfogyatkozást okozni? Milyen tényezőkön múlik, hogy mekkora egy égitest árnyéka a Napon?
h) Értelmezze a holdfogyatkozás létrejöttét!
i) Milyen holdfázis van holdfogyatkozáskor?
j) Teljes holdfogyatkozáskor is látjuk halványan és vörösen a Holdat a Földről. Miért?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy szobadísz nagyon könnyű pálcákból és a pálcákon függő testekből áll. Az elrendezést az ábra mutatja, amelyről leolvasható a különböző felfüggesztési pontok távolsága. A pálcák vízszintes helyzetben, egyensúlyban vannak. Tudjuk, hogy a (3. számú) csillag tömege $m_3 = 48\ \text{g}$. Mekkora a többi test tömege?



Összesen
11 pont